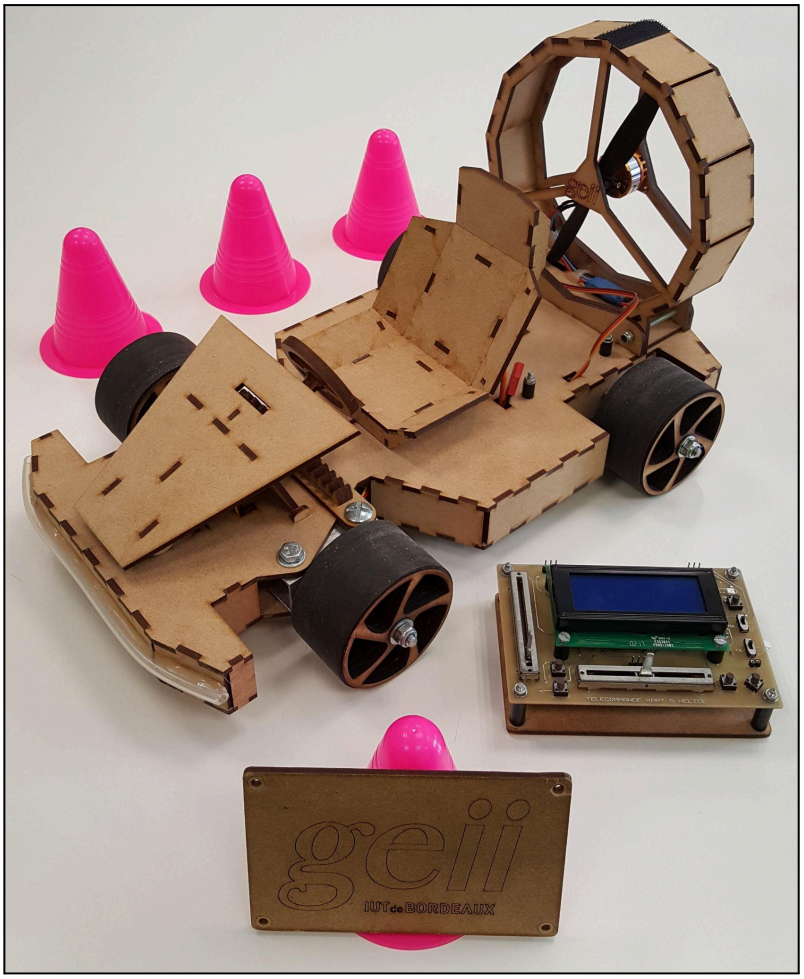
Génie électrique et informatique industrielle

université de BORDEAUX

Rapport de SAE

KART À HÉLICE (KAH)

Date 01/06/2025



VULLIEZ Mattéo
Groupe : A1

Résumé

Ce rapport présente le projet de SAE « Kart à hélice », réalisé au sein du département GEII de l'IUT de Bordeaux. L'objectif était de concevoir un kart télécommandé par infrarouge, intégrant propulsion, direction, klaxon et voyants lumineux, tout en respectant un budget et un cahier des charges. J'ai contribué à la conception électronique du récepteur, à la programmation de l'émetteur, ainsi qu'à la fabrication et à la vérification du système. Ce projet m'a permis de développer des compétences en électronique, programmation embarquée et travail en équipe.

Table des matières

Résumé..... 2
Table des matières..... 2
● **Introduction..... 3**
● **Organisation de l'équipe..... 4**
● **Activités..... 5**
Concevoir et Fabrication :..... 5
Conception préliminaire.....5
Conception détaillée.....5
Fabrication.....7
Vérification.....7
● **Difficultés rencontrées lors de ce projet..... 8**
● **Conclusion.....9**

Introduction

Dans le cadre d'une SAE (Situation d'Apprentissage et d'Évaluation), notre équipe a été chargée de concevoir un kart à hélice, appelé projet KAH.

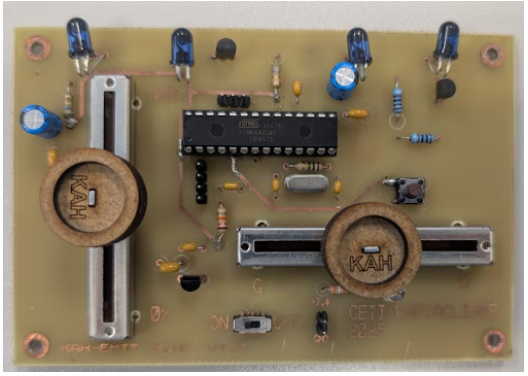
Logo de l'équipe 12

Ce kart intègre plusieurs fonctions telles qu'un système de propulsion par hélice, une direction, un klaxon, ainsi que des témoins lumineux.

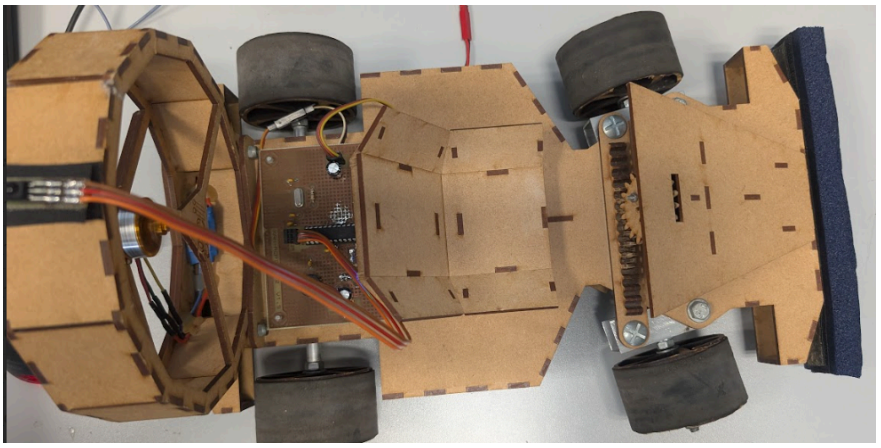
Le projet est de développer ce produit en respectant un budget maximal de 160 €, pour un temps de réalisation limité à 60 heures. Le produit final doit également répondre aux exigences de qualité ISO 9001, garantissant la satisfaction du client.

Le système complet se divise en deux parties :

- L'émetteur : une télécommande conçue pour piloter le kart à distance, via une liaison infrarouge (IR).



- Le récepteur : le kart lui-même, motorisé (via une hélice à l'arrière), qui reçoit et exécute les commandes transmises par la télécommande.



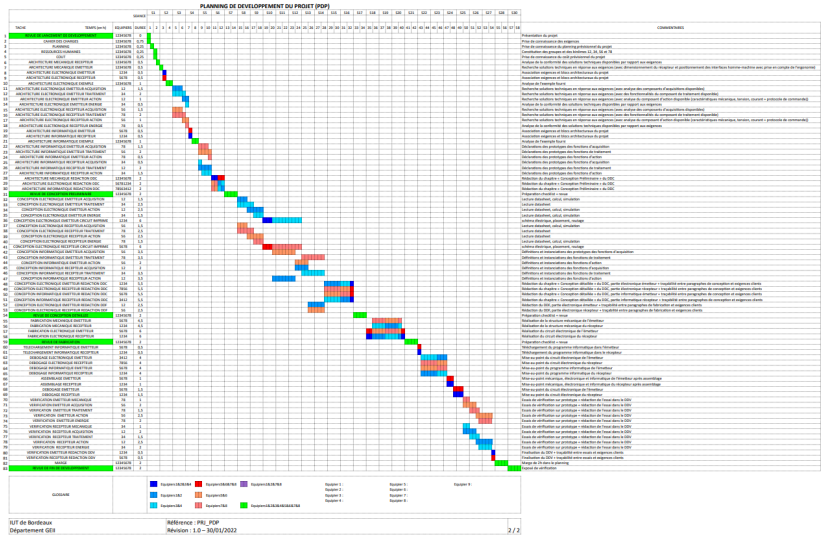
L'objectif final de cette SAE est de mettre en compétition les différents karts conçus par les équipes lors d'une course à l'intérieur du bâtiment GEII, démontrant ainsi la performance du Kart à hélice.

• Organisation de l'équipe

Lors de ce projet nous avons suivi un planning imposé. L'équipe est composée de 8 membres, répartis en 4 binômes.

Deux binômes ont été chargés de la conception de la carte électronique du récepteur, tandis que les deux autres se sont occupés de la carte électronique de l'émetteur. Pour ma part, je faisais partie du binôme chargé de la réalisation de la carte électronique du récepteur et plus précisément des parties acquisition et action.

Concernant la partie informatique, une organisation a été inversée : Les binômes qui avaient en charge la partie électronique du récepteur, a été chargé de programmer la partie logicielle de l'émetteur.
Inversement, les deux binômes ayant conçu l'électronique de l'émetteur ont développé le logiciel du récepteur.



[Lien vers le planning ici]

Dans ce cadre, mon binôme et moi avons programmé les fonctions d'acquisition et d'action de la carte émetteur.

- **Activités**

  Durant ce projet, les activités ont été découpées en 4 grands chapitres, conception préliminaire, conception détaillée, fabrication, vérification.

Concevoir et Fabrication :

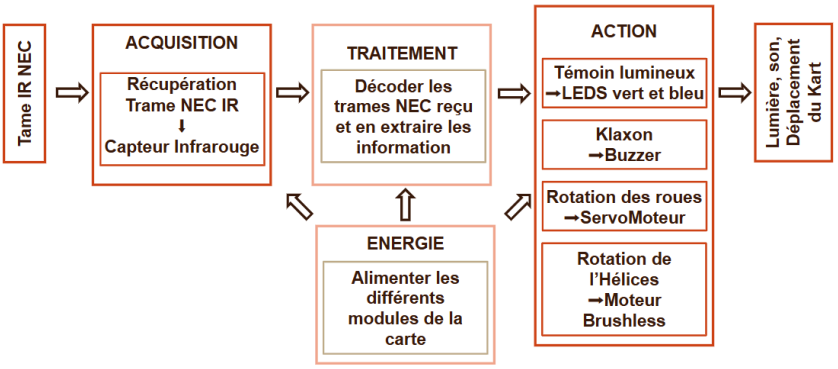
Voici un lien qui amène sur mon Portfolio afin de voir les différentes compétences acquises lors de ce projet lors de phase de conception :

https://sites.google.com/view/vulliez-matteo/comp%C3%A9tence/concevoir

Conception préliminaire

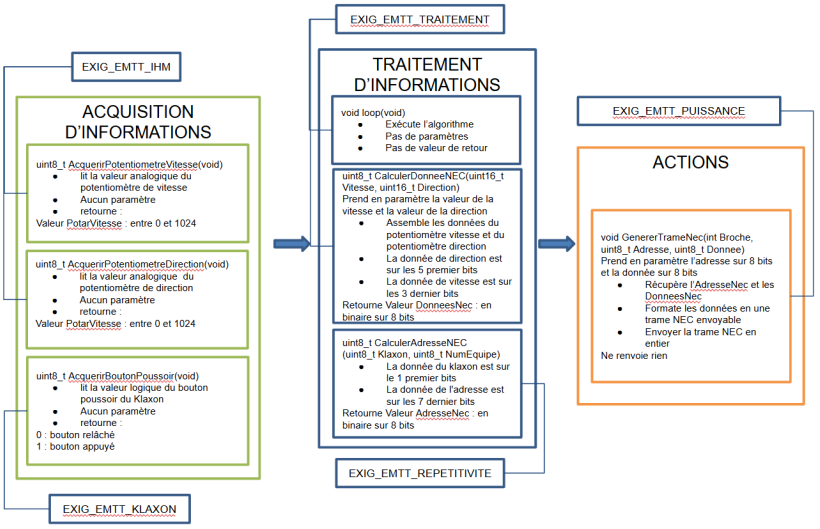
Au début du projet, nous avons travaillé sur le choix des composants nécessaires pour faire fonctionner les différents éléments : capteur infrarouge, moteur, système de direction, klaxon et LEDs.

Pour mieux comprendre l'organisation du système, nous avons réalisé un synoptique composé de plusieurs blocs : énergie, acquisition, traitement et action. Chaque bloc contient les composants utiles au bon fonctionnement du produit, choisis selon les besoins du cahier des charges.



Nous avons commencé par rechercher et sélectionner les composants adaptés. Pour cela, nous avons étudié leurs caractéristiques techniques dans les datasheets, afin de vérifier s'ils répondaient bien aux attentes du projet.

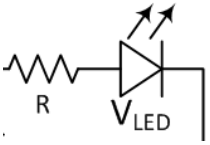
En parallèle, nous avons commencé à réfléchir à la partie informatique. Nous avons conçu un algorigramme pour organiser le code, en séparant les étapes de lecture des capteurs (acquisition) et de commande des actionneurs (action).



Conception détaillée

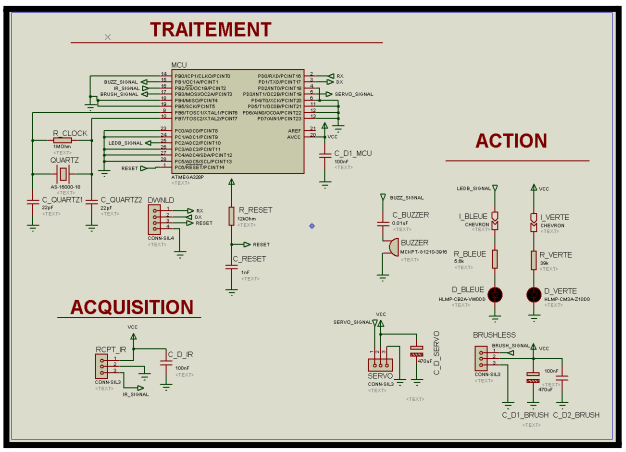
Une fois les composants choisis, nous avons dimensionné leurs valeurs et ajouté d'autres éléments pour assurer leur bon fonctionnement.

Par exemple, pour les LEDs, nous avons ajouté des résistances pour contrôler l'intensité lumineuse.

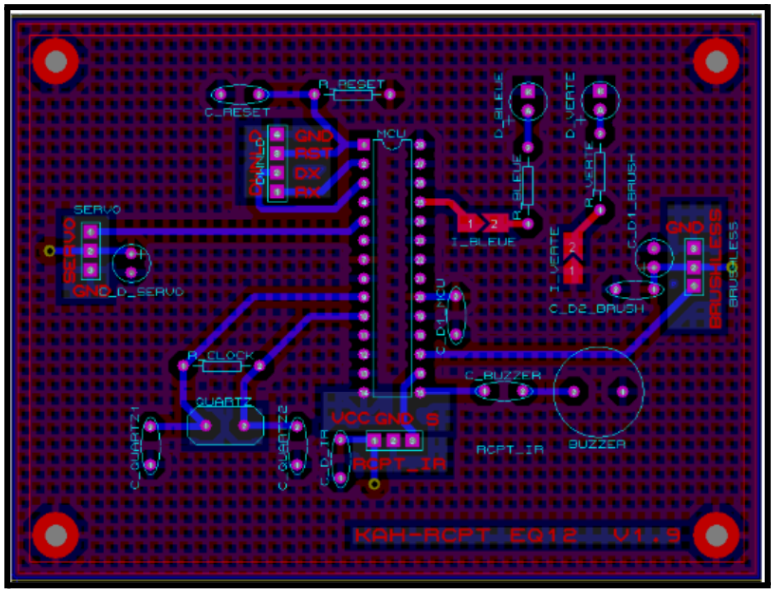


Nous avons aussi normalisé les valeurs pour utiliser des composants standards disponibles dans le commerce, et vérifié qu'elles respectaient toujours les contraintes du cahier des charges.

Après avoir terminé l'étude des composants et validé leur bon fonctionnement, j'ai réalisé le schéma électrique sur le logiciel ISIS.



Une fois le schéma terminé, j'ai effectué le routage du circuit imprimé avec le logiciel ARES.



Pour la partie logicielle, nous avons écrit le code en Arduino (C++) pour un microcontrôleur ATMEGA328P. Nous avons pris en compte les contraintes liées à l'environnement de développement (IDE Arduino) et aux connexions entre les broches de la puce et les pins visibles dans le logiciel, afin d'assurer une bonne compatibilité.

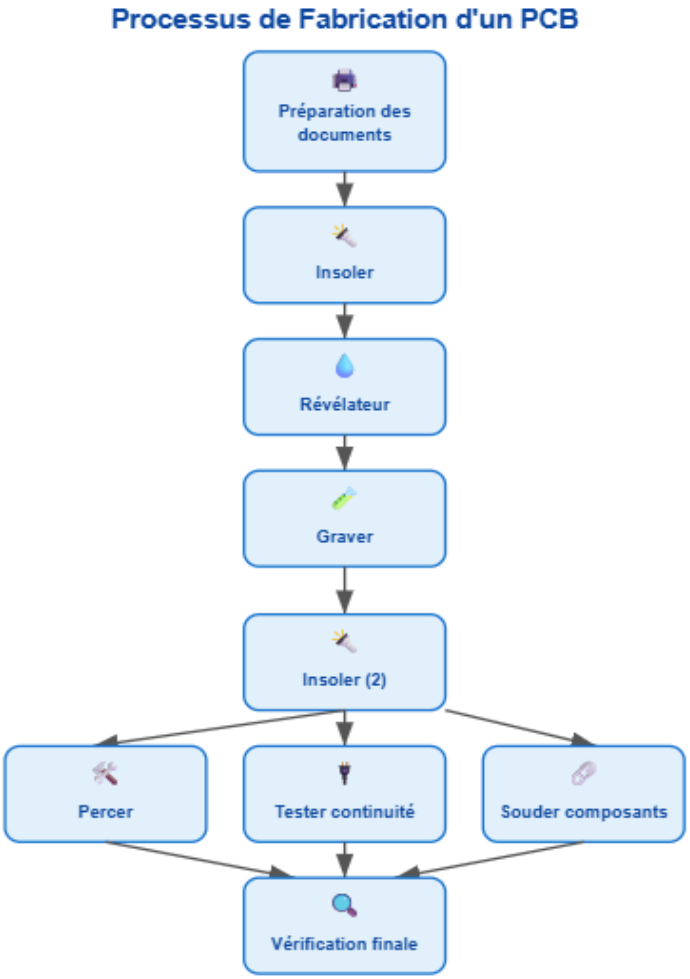
Fabrication

Une fois la conception des cartes terminée, nous sommes passés à la phase de fabrication au sein du département GEII.

Il a fallu suivre les étapes suivantes pour y parvenir :

- Imprimer le typon, la liste de matériel, le schéma de perçage et le schéma d'implantation
- Insoler
- Révéler
- Graver
- Insoler (de nouveau)
- Percer
- Tester la continuité
- Souder les composants
- Vérifier : soudures, continuité

Je me suis personnellement occupé du perçage, de la soudure et de la vérification de la continuité de la carte.



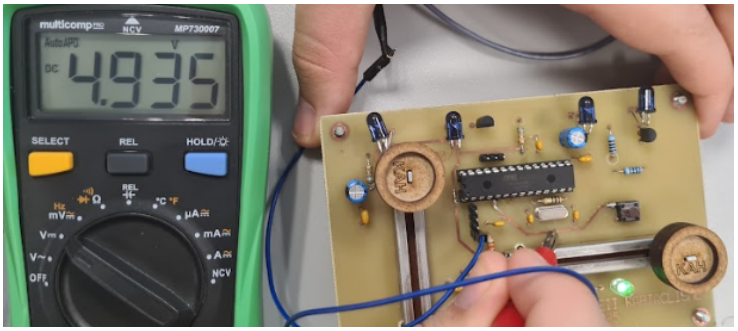
Vérification

Voici un lien qui amène sur mon Portfolio afin de voir les différentes compétences acquises lors de la phase de Vérification:

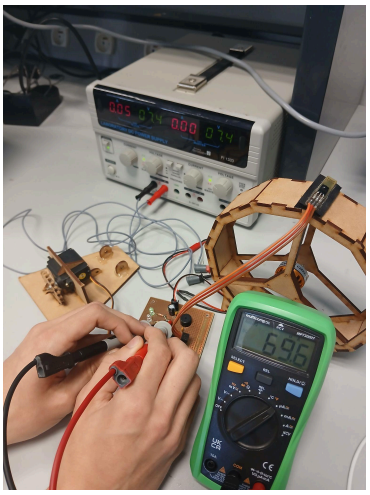
https://sites.google.com/view/vulliez-matteo/comp%C3%A9tence/verifier

Maintenant que la carte a été fabriquée, nous sommes passés à la phase de vérification.
Je me suis donc occupé de la vérification de la carte réceptrice.
J'ai personnellement effectué les mesures sur la partie IHM (interface homme-machine) et sur la partie action de la carte émettrice.

Pour valider la partie IHM, nous devions contrôler la pression et le bon fonctionnement des potentiomètres ainsi que du bouton pour le klaxon.



En ce qui concerne la partie action, j'ai vérifié la portée d'émission de la carte ainsi que l'intensité lumineuse des voyants (LED vertes), à l'aide d'une mesure de courant.

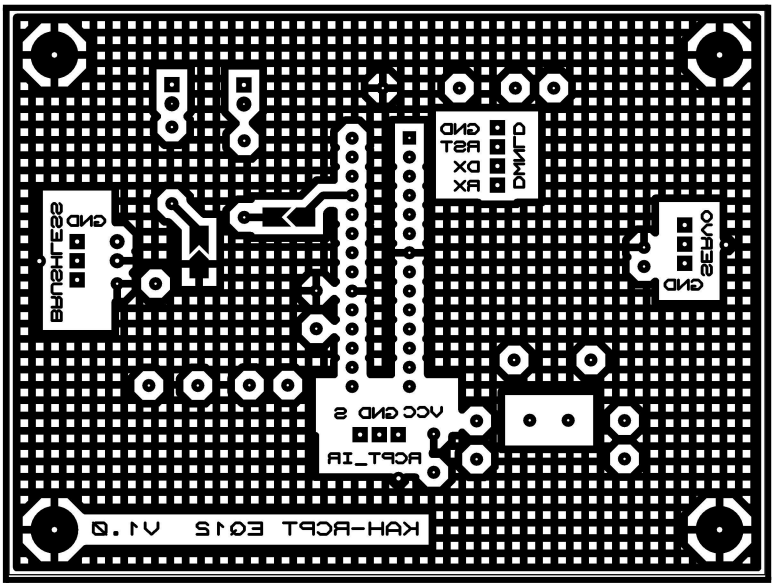


• Difficultés rencontrées lors de ce projet

Nous avons rencontré plusieurs problèmes au cours de ce projet et nous avons dû trouver des solutions adaptées.

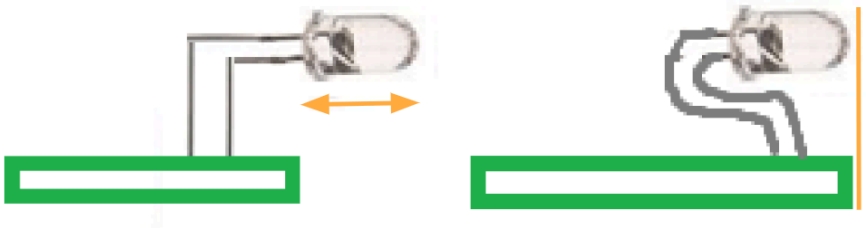
- Lors de la conception préliminaire, nous avions choisi de placer les connecteurs de la carte à chaque extrémité pour des raisons de praticité.
  Cependant, comme de forts courants circulaient entre ces deux connecteurs, et que les valeurs des condensateurs de découplage n'étaient pas compatibles, une solution devait être trouvée.

Nous avons donc décidé de créer un plan VCC.
Cette solution permet de limiter l'échauffement causé par la résistance des pistes, car avec un plan de VCC, la résistance est plus faible, ce qui améliore la circulation du courant.



- Lors de la fabrication de la carte émettrice, les LEDs infrarouges étaient positionnées trop près du bord de la carte.
  Cela faisait qu'elles dépassaient si on les soudait avec un angle de 90°, ce qui posait un problème, car nous avions oublié de prendre en compte que la LED, une fois pliée, allait occuper plus de place.
  Cela rendait la carte non conforme aux exigences concernant les dimensions.

Pour résoudre ce problème, nous avons choisi une méthode non conventionnelle pour souder les pattes des LEDs infrarouges :
Elles ont été pliées en forme de S, ce qui a permis de gagner les 2 millimètres nécessaires.



Conclusion

Le projet KAH nous a permis de fabriquer un kart télécommandé qui fonctionne bien et respecte les demandes du cahier des charges.
Nous avons appris à choisir et utiliser des composants, à programmer un microcontrôleur, et à créer un circuit imprimé.
Ce projet nous a aussi aidé à mieux travailler en équipe et à résoudre des problèmes techniques.
C'était une bonne expérience pour progresser en électronique et en programmation.